2、考虑对称性 ~~是~~ 不妨设 $P(AB) \geq P(AC)$

$$P(AB)+P(AC)-P(BC) = P(AB)+P(AC)-P(ABC)+P(ABC)-P(BC)$$

$$= P(AB \cup AC) + P(ABC) - P(BC)$$

$$\leq P(AB \cup AC) \leq 1$$

13、$\#\Omega = 4^3 = 64$

至球最小号码是3. 可能是 3号盒子3球，
3号2球、4号1球
3号1球，4号2球

P(至少有一个球的盒子的最小号码是3) $= \dfrac{1+C_3^1+C_3^1}{64} = \dfrac{7}{64}$

14、$\#\Omega = A_{11}^7$

P(依次为ABILITY) $= \dfrac{1\times2\times2\times1\times1\times1\times1}{A_{11}^7} = \dfrac{1}{415800}$

21. ~~既设记X为赴试所需次数~~

~~$P(X\leq3)=0.37$~~ 记A为三次以内过

$P(A) = 1-P(A^c) = 1-0.7^3 = 0.657$

22. (a) ~~P(A)~~ $P(a)=10\%\times 8\%=0.008$

(b) $P(b)=10\%\times 8\%\times 5\%=0.0004$

(c) $P(c)=$ ~~0.9~~ $0.9\times 0.95\times 0.92=0.7866$

(d) $P(d)=1-P(c)=0.2134$

23. ~~设~~记B_i为第i次抽出黑球，~~记~~R_i为第i次抽出为红球

$$P(B_1B_2)=P(B_1)P(B_2|B_1)$$
$$=\frac{b}{b+r}\cdot\frac{b+d}{b+r+d}$$

$$P(B_1R_2R_3)=P(B_1)P(R_2|B_1)P(R_3|B_1R_2)$$
$$=\frac{b}{b+r}\cdot\frac{r}{b+r+d}\cdot\frac{r+d}{b+r+2d}$$

第i次抽取时 ~~若之前抽到~~ 口袋里有 $b+r+(i-1)d$ 个球

第i次抽取到红球前，口袋里有 $r+(i-1)d$ 个红球

第i次抽取到黑球前，口袋里有 $b+(i-1)d$ 个黑球

$$\therefore P=C_n^{n_1}\cdot\frac{b(b+d)\cdots(b+(n_1-1)d)\,r(r+d)\cdots(r+(n_2-1)d)}{(b+r)(b+r+d)\cdots(b+r+(n-1)d)}$$

25. 记A为抽到第3张卡，B为看到朝上的为正面

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}$$

28. $P_0 = 1 \quad P_1 = 0$

$$P_n = P_{n-1} \cdot 0 + (1-P_{n-1}) \cdot \frac{1}{3}$$

$$= -\frac{P_{n-1}}{3} + \frac{1}{3}$$

解得: $P_n = (-\frac{1}{3})^n \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$

$$P_7 = \frac{182}{729}$$

31. 设取出的球全为白球为事件A, 投出点数为i记为B_i

$$P(A) = \sum_{i=1}^{6} P(B_i) \cdot P(A|B_i) = \sum_{i=1}^{4} \frac{1}{6} \cdot \frac{C_4^i}{C_{10}^i} = \frac{2}{21}$$

$$P(B_3|A) = \frac{P(AB_3)}{P(A)} = \frac{7}{120}$$

35. 记A为主持人看到加号, B为~~主持人~~认写的是加号

则 $P(A) = \frac{1}{3}((\frac{1}{3})^3 + C_3^1(\frac{1}{3}) \cdot (\frac{2}{3})^2) + \frac{2}{3} \cdot (C_3^1(\frac{1}{3})^2 \cdot \frac{2}{3} + (\frac{2}{3})^3) = \frac{8}{27}$

$$P(AB) = \frac{1}{3}((\frac{1}{3})^3 + C_3^1(\frac{1}{3}) \cdot (\frac{2}{3})^2) = \frac{13}{81}$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{13}{24}$$

36. $\cancel{P(甲获胜) = (\frac{1}{2})^2 + C_3^1(\frac{1}{2})^3 + C_4^2(\frac{1}{2})^4 =}$

$$P(甲获胜) = (\frac{1}{2})^2 + C_2^1(\frac{1}{2})^3 + C_3^1(\frac{1}{2})^4 = \frac{11}{16}$$

$$P(乙获胜) = 1 - P(甲获胜) = \frac{5}{16}$$

37. 由题意，长机不能被高射炮击落

设B_i为i架飞机到达目的地(含长机)

A为目标被炸毁

$$P(A)=\sum_{i=1}^{3} P(B_i)P(A|B_i) = 0.3\times0.2^2\times0.3 + C_2^1\times0.8^2\times0.2\times(1-0.7^2)$$

$$+0.8^2\cdot(1-0.7^3)=0.4765$$

补充题：

(a) $P(A)=\frac{1+C_3^1}{2^3}=\frac{1}{2}$ $\quad P(B)=\frac{C_3^1+C_3^1}{2^3}=\frac{3}{4}$

4+6+4

8

$P(AB)=\frac{C_3^1}{2^3}=\frac{3}{8}$

$P(A)\cdot P(B)=P(AB)$ $\quad\therefore$ AB独立

(b) $P(A)=\frac{1+C_4^1}{2^4}=\frac{5}{16}$ $\quad P(B)=\frac{C_4^1+C_4^2+C_4^3}{2^4}=\frac{7}{8}$

$P(AB)=\frac{C_4^1}{2^4}=\frac{1}{4}$

$P(A)P(B)\neq P(AB)$ $\quad\therefore$ AB不独立